

# Puissances de nombres entiers

## 1. Pour se rappeler ...

**Exercice 1.** Coche la ou les bonne(s) réponse(s).

a) L'aire d'un carré de côté  $2a$  est

☐  $8a$

☐  $2a^2$

☐  $4a^2$

b) Le volume d'un cube d'arête  $a$  est

☐  $3a$

☐  $a^2 \cdot a$

☐  $a^3$

c)  $20^0$  vaut

☐ 1

☐ 20

☐ 0

d) Le carré de 13 est

☐ 121

☐ 144

☐ 169

e) Une puissance paire d'un nombre négatif est un nombre

☐ négatif

☐ positif

☐ sans avis

**Exercice 2.** Complète les pointillés par le nombre qui convient.

a)  $3 + 3 + 3 + 3 = \dots \cdot 3$

c)  $8 = 2 \dots$

b)  $6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 = 6 \dots$

d)  $(-5) \cdot (-5) \cdot (-5) = (-5) \dots$

1. Puissances de nombres entiers

**Exercice 3.** Donne un exemple de puissance et nomme chaque élément qui la constitue.

**Exercice 4.** Calcule.

a)  $8^2 =$

c)  $-2^4 =$

e)  $(-7)^2 =$

b)  $(-3)^3 =$

d)  $5^3 =$

f)  $-1^{18} =$

**Exercice 5.** Calcule en écrivant les étapes de ton raisonnement.

a)  $7^2 - 1^3 =$

b)  $8 \cdot (3 - 5)^2 + 4 =$

c)  $3 + 2^2 \cdot 4^2 =$

d)  $(3^2 + 1)^2 \cdot (-3)^2 + 5 =$

## 2. Produit de puissances de même base

Voici une liste de produits de puissances. Décompose-les, si besoin, sous forme de produits et écris ensuite la puissance de 5 correspondante.

$$\text{Exemple : } 5^3 \cdot 5^7 = \overbrace{5 \cdot 5 \cdot 5}^{5^3} \cdot \overbrace{5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5}^{5^7} \\ = 5^{10}$$

a)  $5^3 \cdot 5 =$

d)  $5^5 \cdot 5 =$

b)  $5^2 \cdot 5^4 =$

e)  $5^3 \cdot 5^2 \cdot 5^2 =$

c)  $5^2 \cdot 5^3 =$

f)  $5^{10} \cdot 5^2 \cdot 5 =$

En observant la liste ci-dessus, écris  $17^{10} \cdot 17^{26}$  comme une puissance de 17 : .....

Pour réduire un produit de puissances de même base, .....

.....

$$a^n \cdot a^p =$$

**Exercice 6.** Réduis les produits suivants sous la forme  $a^n$ .

a)  $7^4 \cdot 7 =$

d)  $8^{-1} \cdot 8^3 \cdot 8^2 =$

b)  $(-6)^3 \cdot (-6)^5 =$

e)  $12 \cdot 12 \cdot 12^3 =$

c)  $3^9 \cdot 3^{-5} =$

f)  $\left(\frac{3}{2}\right)^7 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{-1} =$

**Exercice 7.** Complète les égalités suivantes.

a)  $6 \cdot 6^{10} \cdot 6^3 \cdot \dots \cdot 6 = 6^{20}$

c)  $(-3)^3 \cdot (-3)^4 \cdot \dots \cdot (-3) = (-3)^{13}$

b)  $11 \cdot 11^4 \cdot 11^7 = 11^{\dots}$

d)  $\left(\frac{2}{5}\right)^6 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^2 \cdot \frac{2}{5} \cdot \dots = \left(\frac{2}{5}\right)^{20}$

### 3. Puissance d'un produit

Tanguy et Johanna se retrouvent devant un énoncé qu'ils n'ont jamais vu :  $(2 \cdot 3)^2$

Voici ce que chacun effectue comme calcul :

Méthode de Tanguy :

$$\begin{aligned}(2 \cdot 3)^2 &= (6)^2 \\ &= 6^2 \\ &= 36\end{aligned}$$

Méthode de Johanna :

$$\begin{aligned}(2 \cdot 3)^2 &= 2^2 \cdot 3^2 \\ &= 4 \cdot 9 \\ &= 36\end{aligned}$$

Ils sont étonnés de voir qu'ils n'ont pas utilisé le même procédé, mais que leur résultat est identique !

L'énoncé suivant est algébrique :  $(m \cdot p)^b$ . Le professeur leur demande d'écrire le même calcul sans parenthèses.

Johanna s'écrie « J'ai trouvé ! » et écrit :  $(m \cdot p)^b = \dots\dots\dots$

Explique comment procéder pour élever un produit à une puissance :

.....  
.....

$(a \cdot b)^p =$

**Exercice 8.** Complète les égalités suivantes.

**a)**  $(2 \cdot 11)^3 = \dots^3 \cdot \dots^3$

**f)**  $(3 \cdot 3 \cdot 7)^3 = 3^{\dots} \cdot 7^{\dots}$

**b)**  $14^3 = 2^{\dots} \cdot 7^{\dots}$

**g)**  $2^{\dots} \cdot 5^{\dots} \cdot 49 = 10^4 \cdot 7^{\dots}$

**c)**  $(2 \cdot 5)^8 = 10^{\dots}$

**h)**  $3^{\dots} \cdot 5^{\dots} \cdot 7^{\dots} = 21^2 \cdot 125$

**d)**  $(e \cdot t)^7 =$

**i)**  $(5ab)^2 =$

**e)**  $(-2gh)^3 =$

**j)**  $(3 \cdot 2 \cdot 11)^2 = 6^{\dots} \cdot 121$

## 4. Puissance d'une puissance

Barre les fausses égalités.

$$(3^2)^3 = 3^5$$

$$(3^2)^3 = 3^6$$

$$(3^3)^2 = 3^3 \cdot 3^3$$

$$(3^2)^3 = 3^2 \cdot 3^2 \cdot 3^2$$

$$(3^3)^2 = 3^5$$

$$(3^3)^2 = 3^6$$

Explique comment procéder pour élever une puissance à une puissance :

.....  
 .....

$$(a^m)^p =$$

**Exercice 9.** Réduis les produits suivants sous la forme  $a^n$ .

**a)**  $(5^2)^4 =$

**c)**  $((-2)^6)^2 =$

**e)**  $(2 \cdot 2^7)^3 =$

**b)**  $(a^6)^3 =$

**d)**  $(b^2 \cdot b)^3 =$

**f)**  $(13^4 \cdot 13^2)^2 =$

**Exercice 10.** Complète les égalités suivantes.

**a)**  $6^{14} = (6^2)^{\dots}$

**d)**  $(2 \cdot 3^5)^{\dots} = 2^3 \cdot 3^{\dots}$

**b)**  $2^7 \cdot (2^3)^2 = 2^{\dots}$

**e)**  $(2a^3)^2 = \dots a^{\dots}$

**c)**  $2^{\dots} \cdot 3^{\dots} = (6^2)^2$

**f)**  $36a^6b^8 = (6a^{\dots}b^{\dots})^{\dots}$

## 5. Quotient de puissances de même base

Nous savons qu'une fraction représente le quotient du numérateur par le dénominateur.

Écris les quotients suivants sous forme soit d'une puissance de 2, soit d'un produit d'une puissance de 2 et d'une puissance de 5.

a)  $\frac{2^5}{2} =$

e)  $\frac{2^3 \cdot 5^3}{2 \cdot 5} =$

b)  $\frac{2^5}{2^2} =$

f)  $\frac{2^7 \cdot 5^3}{2^4 \cdot 5^2} =$

c)  $\frac{2^5}{2^3} =$

g)  $\frac{2^8 \cdot 5^6}{2^8 \cdot 5^6} =$

d)  $\frac{2^5}{2^4} =$

h)  $\frac{5^3 \cdot 2^4}{2^3 \cdot 5^2} =$

Comment procéder pour déterminer le quotient de puissances de même base ?

.....  
 .....

$$\frac{a^p}{a^m} =$$

**Exercice 11.** Écris sous la forme  $a^n$ .

a)  $\frac{6^7}{6^5} =$

b)  $\frac{19^9}{19^3} =$

c)  $\frac{(-8)^7}{(-8)^3} =$

d)  $\frac{\left(\frac{3}{4}\right)^{10}}{\left(\frac{3}{4}\right)^8} =$

## 6. Puissance d'un quotient

Lorsqu'on élève une fraction à une puissance, on .....

.....

$$\left(\frac{a}{b}\right)^m =$$

**Exercice 12.** Effectue. Veille à ce que ton résultat soit irréductible.

a)  $\left(\frac{8}{3}\right)^2 =$

c)  $\left(\frac{4}{16}\right)^3 =$

b)  $\left(\frac{-3}{4}\right)^3 =$

d)  $\left(\frac{1}{-2}\right)^4 =$

## 7. Synthèse sur les propriétés des puissances

| Nom des propriétés                 | Propriété | Exemple |
|------------------------------------|-----------|---------|
| Produit de puissances de même base |           |         |
| Puissance d'une puissance          |           |         |
| Puissance d'un produit             |           |         |
| Quotient de puissance de même base |           |         |
| Puissance d'un quotient            |           |         |
| Puissance dont l'exposant vaut 0   |           |         |
| Puissance dont l'exposant vaut 1   |           |         |
| Puissance dont la base vaut 0      |           |         |
| Puissance dont la base vaut 1      |           |         |

1. Puissances de nombres entiers

**Exercice 13.** Complète les égalités suivantes.

a)  $2^{\dots} \cdot 8^{\dots} = 16^5$

g)  $(9a^2b^5)^2 = \dots \cdot a^{\dots} \cdot b^{\dots}$

b)  $(\dots)^2 = 16x^2y^6$

h)  $2^3 \cdot 6^3 = 12^{\dots}$

c)  $(-6^4)^4 =$

i)  $\dots^1 = 12$

d)  $9^{\dots} = 1$

j)  $(5 \cdot 2 \cdot 11)^2 = 10^{\dots} \cdot 121$

e)  $3^3 \cdot 3^9 \cdot 3^{-2} \cdot 3^{\dots} = 3^{15}$

k)  $3^2 \cdot 9^2 = 3^{\dots}$

f)  $(17^{\dots} \cdot 3^{\dots})^3 \cdot 9 = 3^{17} \cdot 17^6$

l)  $\left(\frac{6}{3}\right)^3 =$

**Exercice 14.** Repère la seule expression qui correspond exactement à la proposition. Justifie ensuite en donnant le nom de la ou des propriété(s) correspondante(s).

a)  $(3x^3)^2$

☐  $9x^5$

☐  $3x^6$

☐  $9x^6$

☐  $6x^5$

Propriété(s) : .....

b)  $2x^2 \cdot 3x^3$

☐  $36x^5$

☐  $6x^5$

☐  $108x^5$

☐  $6x^6$

Propriété(s) : .....

c)  $(2x)^2 \cdot (2x)^3$

☐  $32x^6$

☐  $25x^5$

☐  $(2x)^5$

☐  $4x^5$

Propriété(s) : .....

d)  $3x^3 \cdot 2x^3$

☐  $5x^3$

☐  $5x^6$

☐  $6x^6$

☐  $6x^9$

Propriété(s) : .....

**Exercice 15.** Écris les exposants manquants.

a)  $24^9$  est le produit de  $24^7$  par  $24^{\dots}$

b) Le double de  $2^6$  est  $2^{\dots}$



## 8. Puissances de 10

Complète le tableau suivant.

| Puissance de 10 | Nom usuels |
|-----------------|------------|
| $10^{-3} =$     |            |
| $10^{-2} =$     |            |
| $10^{-1} =$     |            |
| $10^0 =$        |            |
| $10^1 =$        |            |
| $10^2 =$        |            |
| $10^3 =$        |            |
| $10^4 =$        |            |
| $10^5 =$        |            |
| $10^6 =$        |            |
| $10^9 =$        |            |

Tu viens d'utiliser les puissances de 10 (positives ou négatives).

Quelle est donc la signification des puissances de 10 ?

Pour quel que soit l'entier positif  $n$ ,

$$10^n = \underbrace{100 \dots 0}_{n \text{ zéros}}$$

$$10^{-n} = \underbrace{0,0 \dots 01}_{n \text{ zéros}}$$

Note : les propriétés des puissances s'appliquent aussi aux exposants négatifs !  
Exemple :  $(10^{-2})^3 = 10^{-6}$

## 1. Puissances de nombres entiers

**Exercice 16.** Effectue.

a)  $8 \cdot 10^9 =$

f)  $82,68 \cdot 10^{-7} =$

b)  $12 \cdot 10^{-2} =$

g)  $150000000 \cdot 10^{-9} =$

c)  $0,00023 \cdot 10^8 =$

h)  $0,857 \cdot 10^4 =$

d)  $157 \cdot 10^{-5} =$

i)  $45000 \cdot 10^{-6} =$

e)  $4,5478 \cdot 10^8 =$

j)  $3,1415 \cdot 10^0 =$

## 9. Notation scientifique

Jean et Muriel ont classé correctement en deux colonnes les expressions qui leur ont été données par leur professeur : les notations scientifiques, et celles qui ne le sont pas.

En observant le tableau, peux-tu trouver les éléments qui caractérisent la notation scientifique.

| Notations scientifiques | Notations scientifiques |
|-------------------------|-------------------------|
| $3,2 \cdot 10^3$        | $123 \cdot 2^3$         |
| $2 \cdot 10^{-2}$       | $0,05 - 10^{-3}$        |
| $3,25 \cdot 10^9$       | $32,4 \cdot 3^9$        |
| $6,456 \cdot 10^{-1}$   | $0,68 \cdot 10^{-6}$    |
| $1,2 \cdot 10^2$        | $92 + 10^{-1}$          |
| $3,056 \cdot 10^{-12}$  | $83 \cdot 10^2$         |

.....

.....

.....

.....

Exemples :

■ l'écriture scientifique du nombre 456 789 000 est .....

■ l'écriture scientifique du nombre 0,000 005 6 est .....

**Exercice 17.** Parmi les notations suivantes, barre celles qui ne sont pas des notations scientifiques.

$0,5 \cdot 10^9$

$685 \cdot 10^3$

$1,36 \cdot 10^4$

$123,123 \cdot 10^2$

$9,68 \cdot 10^{-6}$

$1,23 \cdot 20^3$

$25,6 \cdot 10^{-3}$

$3,5^3$

**Exercice 18.** Transforme les nombres suivants en écriture décimale et en notation scientifique.

| Nombre                | Écriture décimale | Notation scientifique |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 3 milliards           |                   |                       |
| $12,85 \cdot 10^5$    |                   |                       |
| $0,036 \cdot 10^7$    |                   |                       |
| $135,9 \cdot 10^{-6}$ |                   |                       |

**Exercice 19.** Classe les nombres suivants dans l'ordre croissant.

$A = 123000 \cdot 10^{-4}$

$C = 1,23 \cdot 10^{-3}$

$E = 1,23 \cdot 10^3$

$B = 123$

$D = 0,0000123 \cdot 10^5$

Classement :

**Exercice 20.** Écris les produits suivants sous la forme d'une notation scientifique.

a)  $(10^5)^2 \cdot 5 \cdot 10^{-2} \cdot 4 \cdot (10^2)^4 =$

b)  $7 \cdot 10^{-9} \cdot 10^{-1} \cdot (10^7)^3 \cdot 8 =$

c)  $12 \cdot 10^5 \cdot 9 \cdot 10^{-2} \cdot (10^8)^3 =$

## 10. Exercices mélangés

**Exercice 1.** Vrai ou faux ? Justifie dans tous les cas.

- a)  $(a)^3$  sera toujours positif.
- b)  $\left(\frac{3a}{bc}\right)^3 = \frac{3a^3}{b^3c^3}$
- c)  $(-2)^2 = -2^2$
- d)  $-5a^3 \cdot 6a = -30a^3$
- e) Vanessa prétend que le cube de  $10^2$  est égal au carré de  $10^3$ .
- f) Nathan a écrit  $(10^3)^2 = 10^9$ .
- g) Nina pense que le cube d'une somme de deux nombres est égal à la somme des cubes de ces nombres.
- h) Karim pense que le cube d'un produit de deux nombres est égal au produit des cubes de ces nombres.
- i) Marie pense que le tiers de  $3^{12}$  est  $3^4$ .

**Exercice 2.** Écris les produits suivants sous forme réduite et sans parenthèse.

- |                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) $2x^2 \cdot 3x$                        | h) $10(2a^2 \cdot 5a^8)$                 |
| b) $5a^2 \cdot a \cdot 3a^3$              | i) $5a^2 \cdot 2a \cdot 3b \cdot 2b^2$   |
| c) $\frac{(2ab)^2}{2a}$                   | j) $(2x^2)^3$                            |
| d) $(2x)^3 \cdot (2x)^3$                  | k) $(3ab)^3$                             |
| e) $\frac{(x^4 \cdot x^6)}{x^2}$          | l) $(3xy)^2 \cdot 2x^3y^6$               |
| f) $(2x)^2 \cdot xy^2$                    | m) $10(3x^2 \cdot (x^3)^2)$              |
| g) $\frac{a^7b^9 \cdot a}{a^7 \cdot b^3}$ | n) $\frac{x^3 \cdot x^6}{x^2 \cdot x^2}$ |

**Exercice 3.** Quel est le nom de la propriété utilisée dans chacune des égalités suivantes ?

- |                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| a) $\left(\frac{5}{2}\right)^3 = \frac{5^3}{2^3}$ | c) $(5 \cdot 9)^6 = 5^6 \cdot 9^6$ |
| b) $\frac{8^7}{8^6} = 8$                          | d) $x^6 \cdot x = x^7$             |

**Exercice 4.** Cite la ou les propriété(s) utilisées dans les égalités suivantes.

a)  $(2 \cdot 10)^3 = 8 \cdot 1000$

b)  $x^8 \cdot (x^2)^3 = x^{14}$

**Exercice 5.** Écris le résultat sous forme de puissance d'un seul nombre.

a)  $7^{25} \cdot 7^{31}$

c)  $\frac{5^{37}}{5^{25}}$

e)  $\frac{9^8}{9^6}$

b)  $(-9)^{16} \cdot (-9)^7$

d)  $6^3 \cdot (6^3)^2$

f)  $(9^2)^6$

**Exercice 6.** Réduis au maximum les produits suivants.

a)  $5a^4 \cdot 2a \cdot 3b \cdot 2b^2$

g)  $2 \cdot 3a^2 \cdot a^3 \cdot 2^2 \cdot (a^3)^6$

b)  $3a^2 \cdot a \cdot a^3b \cdot 3c^2$

h)  $(3xy)^2$

c)  $x^2 \cdot x \cdot x \cdot x^3 \cdot x^7$

i)  $(3ab \cdot 2ab)^3$

d)  $2^3 \cdot (a^2)^3$

j)  $(5a^2b)^3 \cdot (a^3b^2)^2$

e)  $(3a^2b)^3$

k)  $(2ab^3)^2 \cdot a \cdot b(a^2b)^3$

f)  $(a^2)^4 \cdot ab \cdot (b^3)^2$

l)  $\frac{x^2 \cdot x^5}{x \cdot x^2}$

**Exercice 7.** Trouve la valeur de  $n$  dans les égalités suivantes et fluote les notations scientifiques.

a)  $12500 = 1,25 \cdot 10^n$

d)  $0,0001234 = 1,234 \cdot 10^n$

b)  $0,00125 \cdot 10^n = 125$

e)  $104000000 = n \cdot 10^6$

c)  $12500 = n \cdot 10^3$

f)  $0,0001234 = n \cdot 10^{-5}$

**Exercice 8.** Écris les nombres suivants en notation scientifique.

a) 250000000

d)  $35,69 \cdot 10^{-5}$

b) 0,00005

e) trente sept dixièmes

c)  $137 \cdot 10^2$

### 1. Puissances de nombres entiers

**Exercice 9.** Transforme ces mesures en mètres, et exprime le résultat en notation scientifique.

a) 2 500 km

c) 3 mm

e) 250 000 cm

b) 13 cm

d) 150 000 000 km

f) 364 milliards de km

**Exercice 10.** Classe les distances suivantes après les avoir écrites en notation scientifique.

| Planètes        | Distance              |
|-----------------|-----------------------|
| Terre - Soleil  | 14 960 000 km         |
| Terre - Pluton  | $5766 \cdot 10^6$ km  |
| Terre - Saturne | 1,425 milliards de km |

**Exercice 11.** Calcule en utilisant les notations scientifiques. Écris ton résultat en notation scientifique.

a)  $60\,000 \cdot 0,002$

b)  $0,000\,009 \cdot 300\,000\,000$

c)  $120\,000 \cdot 0,000\,2$

**Exercice 12.** Un litre de yaourt contient 2 millions de bactéries. Combien de bactéries peut-on retrouver dans 1 250 l de yaourt ? Écris ta réponse en notation scientifique.

**Exercice 13.** Une population de microalgues se développe dans la marre du jardin. En un jour, elle se multiplie par 10.

Si lundi, il y a 820 microalgues, combien se seront développées au bout de 7 jours ?

Écris ton résultat en écriture scientifique.

**Exercice 14.** La terre peut-être considérée comme une sphère de rayon de 6 400 km. L'aire  $A$  d'une sphère de rayon  $r$  est donnée par la formule

$$A = 4\pi r^2$$

Calcule, en  $\text{km}^2$ , l'aire de la surface de la terre. Écris ton résultat en notation scientifique.

**Exercice 15.** Le cerveau humain est composé de 100 milliards de neurones. À partir de 30 ans, ce nombre baisse d'environ 100 000 par jour.

Donne les écritures décimale et scientifique du nombre de neurones qu'un humain a déjà perdu lorsqu'il atteint l'âge de 40 ans.